Análise Combinatória

O QUE É?

ESTUDA MÉTODOS E TÉCNICAS QUE PERMITEM RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS COM CONTAGEM.
FAZ ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES E DAS COMBINAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE UM CONJUNTO DE ELEMENTOS.



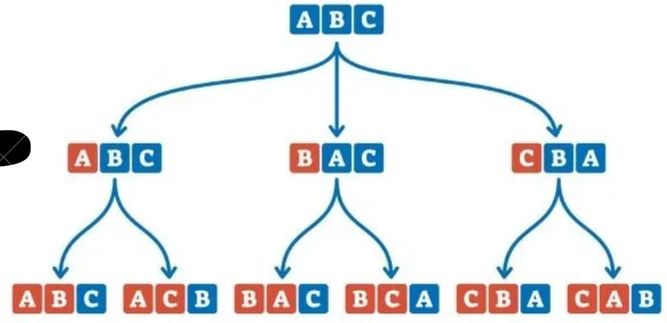
PROBABILIDADE

PERMITE ANALISAR OU CALCULAR AS CHANCES DE OBTER DETERMINADO RESULTADO DIANTE DE UM EXPERIMENTO ALEATÓRIO.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

FATORIAL

O FATORIAL DE UM NÚMERO NATURAL É DEFINIDO COMO O PRODUTO DESTE NÚMERO POR TODOS OS SEUS ANTECESSORES.
DEFINE-SE AINDA QUE O FATORIAL DE ZERO É IGUAL A 1.



ARRANJOS

OS AGRUPAMENTOS DOS ELEMENTOS DEPENDEM DA ORDEM E DA NATUREZA DOS MESMOS.

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

PERMUTAÇÃO

AGRUPAMENTOS ORDENADOS, ONDE O NÚMERO DE ELEMENTOS (N) DO AGRUPAMENTO É IGUAL AO NÚMERO DE ELEMENTOS DISPONÍVEIS.

$$P_n = n!$$

COMBINAÇÃO

A ORDEM DOS ELEMENTOS NÃO É IMPORTANTE, ENTRETANTO, SÃO CARACTERIZADAS PELA NATUREZA DOS MESMOS.

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM

MULTIPLICA-SE O NÚMERO DE OPÇÕES ENTRE AS ESCOLHAS QUE LHE SÃO APRESENTADAS.